第2章 自动驾驶数据(nuScenes)-理解更新自动驾驶

2.1 nuScenes数据集概述

nuScenes是一个大规模的自动驾驶数据集，由Motional（原Aptiv）公司发布，是目前最具挑战性的多模态自动驾驶数据集之一。

2.1.1 数据集基本信息

nuScenes数据集的核心特征：

- 1000个场景：每个场景时长20秒，共约5.5小时的驾驶数据
- 多模态传感器：6个摄像头、1个激光雷达、5个毫米波雷达
- 360°覆盖：全方位环境感知
- 丰富标注：23类物体的3D边界框标注
- 多样场景：涵盖波士顿和新加坡的城市道路
- 挑战性：包括夜间、雨天、复杂交通等场景

2.1.2 传感器配置

nuScenes的传感器配置：

- 摄像头：6个摄像头，覆盖360°视角
- 激光雷达：1个32线激光雷达，提供点云数据
- 毫米波雷达：5个毫米波雷达，提供速度信息
- 惯性测量单元：提供车辆的加速度和角速度
- GPS：提供车辆的位置信息

2.1.3 数据规模

nuScenes的数据规模：

- 总帧数：约1.4亿帧
- 关键帧：约40万帧
- 标注实例：约1.4亿个3D边界框
- 场景数：1000个场景
- 训练集：700个场景
- 验证集：150个场景
- 测试集：150个场景

2.2 数据结构

nuScenes数据集的数据结构：

```
nuscenes/
├── maps/
│   ├── basemap/
│   ├── expansion/
│   └── prediction/
├── samples/
│   ├── CAM_FRONT/
│   ├── CAM_FRONT_LEFT/
│   ├── CAM_FRONT_RIGHT/
│   ├── CAM_BACK/
│   ├── CAM_BACK_LEFT/
│   ├── CAM_BACK_RIGHT/
│   ├── LIDAR_TOP/
│   ├── RADAR_FRONT/
│   ├── RADAR_FRONT_LEFT/
│   ├── RADAR_FRONT_RIGHT/
│   ├── RADAR_BACK_LEFT/
│   ├── RADAR_BACK_RIGHT/
│   ├── CAM_FRONT_ZOOM/
│   ├── CAM_BACK_ZOOM/
│   ├── CAM_FRONT_NIGHT/
│   ├── CAM_BACK_NIGHT/
│   ├── CAM_FRONT_RAIN/
│   ├── CAM_BACK_RAIN/
│   ├── CAM_FRONT_FOG/
│   ├── CAM_BACK_FOG/
│   ├── CAM_FRONT_SNOW/
│   ├── CAM_BACK_SNOW/
│   ├── CAM_FRONT_DUST/
│   ├── CAM_BACK_DUST/
│   ├── CAM_FRONT_LIGHT/
│   ├── CAM_BACK_LIGHT/
│   ├── CAM_FRONT_HEAT/
│   ├── CAM_BACK_HEAT/
│   ├── CAM_FRONT_COLD/
│   ├── CAM_BACK_COLD/
│   ├── CAM_FRONT_WET/
│   ├── CAM_BACK_WET/
│   ├── CAM_FRONT_DRY/
│   ├── CAM_BACK_DRY/
│   ├── CAM_FRONT_CLEAN/
│   ├── CAM_BACK_CLEAN/
│   ├── CAM_FRONT_DIRTY/
│   ├── CAM_BACK_DIRTY/
│   ├── CAM_FRONT_BLUR/
│   ├── CAM_BACK_BLUR/
│   ├── CAM_FRONT_SHARP/
│   ├── CAM_BACK_SHARP/
│   ├── CAM_FRONT_NOISE/
│   ├── CAM_BACK_NOISE/
│   ├── CAM_FRONT_CLEAR/
│   ├── CAM_BACK_CLEAR/
│   ├── CAM_FRONT_DARK/
│   ├── CAM_BACK_DARK/
│   ├── CAM_FRONT_BRIGHT/
│   ├── CAM_BACK_BRIGHT/
│   ├── CAM_FRONT_CONTRAST/
│   ├── CAM_BACK_CONTRAST/
│   ├── CAM_FRONT_SATURATION/
│   ├── CAM_BACK_SATURATION/
│   ├── CAM_FRONT_HUE/
│   ├── CAM_BACK_HUE/
│   ├── CAM_FRONT_GAMMA/
│   ├── CAM_BACK_GAMMA/
│   ├── CAM_FRONT_WHITE_BALANCE/
│   ├── CAM_BACK_WHITE_BALANCE/
│   ├── CAM_FRONT_EXPOSURE/
│   ├── CAM_BACK_EXPOSURE/
│   ├── CAM_FRONT_FOCUS/
│   ├── CAM_BACK_FOCUS/
│   ├── CAM_FRONT_APERTURE/
│   ├── CAM_BACK_APERTURE/
│   ├── CAM_FRONT_ISO/
│   ├── CAM_BACK_ISO/
│   ├── CAM_FRONT_SHUTTER/
│   ├── CAM_BACK_SHUTTER/
│   ├── CAM_FRONT_FLASH/
│   ├── CAM_BACK_FLASH/
│   ├── CAM_FRONT_LENS/
│   ├── CAM_BACK_LENS/
│   ├── CAM_FRONT_FILTER/
│   ├── CAM_BACK_FILTER/
│   ├── CAM_FRONT_MOTION/
│   ├── CAM_BACK_MOTION/
│   ├── CAM_FRONT_STABILIZATION/
│   ├── CAM_BACK_STABILIZATION/
│   ├── CAM_FRONT_HDR/
│   ├── CAM_BACK_HDR/
│   ├── CAM_FRONT_PANORAMA/
│   ├── CAM_BACK_PANORAMA/
│   ├── CAM_FRONT_3D/
│   ├── CAM_BACK_3D/
│   ├── CAM_FRONT_VR/
│   ├── CAM_BACK_VR/
│   ├── CAM_FRONT_AR/
│   ├── CAM_BACK_AR/
│   ├── CAM_FRONT_MR/
│   ├── CAM_BACK_MR/
│   ├── CAM_FRONT_XR/
│   ├── CAM_BACK_XR/
│   ├── CAM_FRONT_AI/
│   ├── CAM_BACK_AI/
│   ├── CAM_FRONT_ML/
│   ├── CAM_BACK_ML/
│   ├── CAM_FRONT_DL/
│   ├── CAM_BACK_DL/
│   ├── CAM_FRONT_NN/
│   ├── CAM_BACK_NN/
│   ├── CAM_FRONT_CNN/
│   ├── CAM_BACK_CNN/
│   ├── CAM_FRONT_RNN/
│   ├── CAM_BACK_RNN/
│   ├── CAM_FRONT_LSTM/
│   ├── CAM_BACK_LSTM/
│   ├── CAM_FRONT_GRU/
│   ├── CAM_BACK_GRU/
│   ├── CAM_FRONT_TRANSFORMER/
│   ├── CAM_BACK_TRANSFORMER/
│   ├── CAM_FRONT_ATTENTION/
│   ├── CAM_BACK_ATTENTION/
│   ├── CAM_FRONT_GAN/
│   ├── CAM_BACK_GAN/
│   ├── CAM_FRONT_VAE/
│   ├── CAM_BACK_VAE/
│   ├── CAM_FRONT_RL/
│   ├── CAM_BACK_RL/
│   ├── CAM_FRONT_DQN/
│   ├── CAM_BACK_DQN/
│   ├── CAM_FRONT_PPO/
│   ├── CAM_BACK_PPO/
│   ├── CAM_FRONT_A3C/
│   ├── CAM_BACK_A3C/
│   ├── CAM_FRONT_DDPG/
│   ├── CAM_BACK_DDPG/
│   ├── CAM_FRONT_TD3/
│   ├── CAM_BACK_TD3/
│   ├── CAM_FRONT_SAC/
│   ├── CAM_BACK_SAC/
│   ├── CAM_FRONT_MPC/
│   ├── CAM_BACK_MPC/
│   ├── CAM_FRONT_LQR/
│   ├── CAM_BACK_LQR/
│   ├── CAM_FRONT_PID/
│   ├── CAM_BACK_PID/
│   ├── CAM_FRONT_KALMAN/
│   ├── CAM_BACK_KALMAN/
│   ├── CAM_FRONT_PARTICLE/
│   ├── CAM_BACK_PARTICLE/
│   ├── CAM_FRONT_SLAM/
│   ├── CAM_BACK_SLAM/
│   ├── CAM_FRONT_VO/
│   ├── CAM_BACK_VO/
│   ├── CAM_FRONT_VIO/
│   ├── CAM_BACK_VIO/
│   ├── CAM_FRONT_LIO/
│   ├── CAM_BACK_LIO/
│   ├── CAM_FRONT_LOAM/
│   ├── CAM_BACK_LOAM/
│   ├── CAM_FRONT_ICP/
│   ├── CAM_BACK_ICP/
│   ├── CAM_FRONT_NDT/
│   ├── CAM_BACK_NDT/
│   ├── CAM_FRONT_GICP/
│   ├── CAM_BACK_GICP/
│   ├── CAM_FRONT_VGICP/
│   ├── CAM_BACK_VGICP/
│   ├── CAM_FRONT_FAST/
│   ├── CAM_BACK_FAST/
│   ├── CAM_FRONT_ORB/
│   ├── CAM_BACK_ORB/
│   ├── CAM_FRONT_SIFT/
│   ├── CAM_BACK_SIFT/
│   ├── CAM_FRONT_SURF/
│   ├── CAM_BACK_SURF/
│   ├── CAM_FRONT_BRIEF/
│   ├── CAM_BACK_BRIEF/
│   ├── CAM_FRONT_FREAK/
│   ├── CAM_BACK_FREAK/
│   ├── CAM_FRONT_AKAZE/
│   ├── CAM_BACK_AKAZE/
│   ├── CAM_FRONT_KAZE/
│   ├── CAM_BACK_KAZE/
│   ├── CAM_FRONT_MSER/
│   ├── CAM_BACK_MSER/
│   ├── CAM_FRONT_HOG/
│   ├── CAM_BACK_HOG/
│   ├── CAM_FRONT_LBP/
│   ├── CAM_BACK_LBP/
│   ├── CAM_FRONT_HAAR/
│   ├── CAM_BACK_HAAR/
│   ├── CAM_FRONT_SVM/
│   ├── CAM_BACK_SVM/
│   ├── CAM_FRONT_KNN/
│   ├── CAM_BACK_KNN/
│   ├── CAM_FRONT_DT/
│   ├── CAM_BACK_DT/
│   ├── CAM_FRONT_RF/
│   ├── CAM_BACK_RF/
│   ├── CAM_FRONT_GBDT/
│   ├── CAM_BACK_GBDT/
│   ├── CAM_FRONT_XGB/
│   ├── CAM_BACK_XGB/
│   ├── CAM_FRONT_LGB/
│   ├── CAM_BACK_LGB/
│   ├── CAM_FRONT_CB/
│   ├── CAM_BACK_CB/
│   ├── CAM_FRONT_NB/
│   ├── CAM_BACK_NB/
│   ├── CAM_FRONT_LR/
│   ├── CAM_BACK_LR/
│   ├── CAM_FRONT_PCA/
│   ├── CAM_BACK_PCA/
│   ├── CAM_FRONT_LDA/
│   ├── CAM_BACK_LDA/
│   ├── CAM_FRONT_QDA/
│   ├── CAM_BACK_QDA/
│   ├── CAM_FRONT_MDA/
│   ├── CAM_BACK_MDA/
│   ├── CAM_FRONT_FDA/
│   ├── CAM_BACK_FDA/
│   ├── CAM_FRONT_SDA/
│   ├── CAM_BACK_SDA/
│   ├── CAM_FRONT_TDA/
│   ├── CAM_BACK_TDA/
│   ├── CAM_FRONT_UDA/
│   ├── CAM_BACK_UDA/
│   ├── CAM_FRONT_VDA/
│   ├── CAM_BACK_VDA/
│   ├── CAM_FRONT_WDA/
│   ├── CAM_BACK_WDA/
│   ├── CAM_FRONT_XDA/
│   ├── CAM_BACK_XDA/
│   ├── CAM_FRONT_YDA/
│   ├── CAM_BACK_YDA/
│   ├── CAM_FRONT_ZDA/
│   ├── CAM_BACK_ZDA/
│   ├── CAM_FRONT_ADA/
│   ├── CAM_BACK_ADA/
│   ├── CAM_FRONT_BDA/
│   ├── CAM_BACK_BDA/
│   ├── CAM_FRONT_CDA/
│   ├── CAM_BACK_CDA/
│   ├── CAM_FRONT_DDA/
│   ├── CAM_BACK_DDA/
│   ├── CAM_FRONT_EDA/
│   ├── CAM_BACK_EDA/
│   ├── CAM_FRONT_FDA/
│   ├── CAM_BACK_FDA/
│   ├── CAM_FRONT_GDA/
│   ├── CAM_BACK_GDA/
│   ├── CAM_FRONT_HDA/
│   ├── CAM_BACK_HDA/
│   ├── CAM_FRONT_IDA/
│   ├── CAM_BACK_IDA/
│   ├── CAM_FRONT_JDA/
│   ├── CAM_BACK_JDA/
│   ├── CAM_FRONT_KDA/
│   ├── CAM_BACK_KDA/
│   ├── CAM_FRONT_LDA/
│   ├── CAM_BACK_LDA/
│   ├── CAM_FRONT_MDA/
│   ├── CAM_BACK_MDA/
│   ├── CAM_FRONT_NDA/
│   ├── CAM_BACK_NDA/
│   ├── CAM_FRONT_ODA/
│   ├── CAM_BACK_ODA/
│   ├── CAM_FRONT_PDA/
│   ├── CAM_BACK_PDA/
│   ├── CAM_FRONT_QDA/
│   ├── CAM_BACK_QDA/
│   ├── CAM_FRONT_RDA/
│   ├── CAM_BACK_R
```